



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2283 - DISEÑO Y ANÁLISIS DE ALGORITMOS

Ayudantía 8 - Programación Codiciosa

Octubre de 2025

Nicolás Buzeta, Manuel Villablanca

1. Soldadura Mínima

Una empresa se encarga de producir cañerías industriales de gran tamaño. Para formar una cañería de un cierto largo, el proceso avanza soldando pares de caños relativamente cortos. La máquina que realiza la soldadura debe tomar un par de caños que están en el suelo y elevarlos a cierta altura, para luego soldarlos. Todo esto consume una cierta cantidad de energía y combustible. Después de un tiempo de trabajo, los administradores de la empresa descubren que la cantidad de energía y combustible que necesitan para la producción es mayor mientras más pesados sean los caños que deber soldar, por lo que quieren optimizar el proceso. El peso de un caño depende de su longitud: mientras más largo, más pesado. Por lo tanto, dado un conjunto $C = \{c_1, \dots, c_n\}$ de n caños, en donde un caño c_i tiene longitud l_i , para $1 \leq i \leq n$, el objetivo es conectar **todos** esos caños para obtener una única cañería de longitud $L = \sum_{i=1}^n l_i$. El proceso lleva a cabo una secuencia de pasos, cada uno de los cuales realiza las siguientes acciones:

- Extrae dos caños del conjunto C , los cuales tienen longitud l_i y l_j .
 - Suelda los dos caños para producir un caño de longitud $l_i + l_j$.
 - Agrega el caño resultante al conjunto y recibe una penalización cuyo valor es $l_i + l_j$ (debido al peso que tiene que cargar la máquina).
- a) Piensa en un algoritmo codicioso. Solo se puede usar algoritmos de ordenamiento.
- b) Piensa en un algoritmo codicioso mas eficiente que use cualquier algoritmo.

2. Intervalos Unitarios Enteros

Sea $A [1, \dots, n]$ un arreglo de números reales. Escriba un algoritmo greedy (usando pseudo-código o el lenguaje de su preferencia) que devuelva la cantidad mínima m de intervalos unitarios enteros que contengan a los elementos de A , con $1 \leq m \leq n$. Un intervalo unitario entero es de la forma $[x, x + 1)$, para $x \in \mathbb{N}$.

- a) Piensa en un algoritmo de fuerza bruta que resuelva el problema.
- b) Piensa en un algoritmo codicioso que resuelva este problema en $\mathcal{O}(n \log n)$. En caso de ser necesario, puede utilizar cualquier algoritmo conocido como subrutina.
- c) Demuestre que su algoritmo es óptimo.

Esta es básicamente la pregunta 5 de la guía. Sin embargo, esa pide los intervalos no necesariamente sean enteros. Pueden revisar la guía para comparar.

3. Eliminar Intervalos Redundantes

Sea $\mathcal{E} = \{(a_1, b_1], (a_2, b_2], \dots, (a_n, b_n]\}$ un conjunto de intervalos sobre la línea de los reales. Se quiere calcular un conjunto $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{E}$ que tenga el menor tamaño posible y para el que se cumpla que $\mathbf{cob}(\mathcal{E}) = \mathbf{cob}(\mathcal{R})$, en donde definimos $\mathbf{cob}(\mathcal{E}) = \{x \in \mathcal{R} \mid \exists (a, b] \in \mathcal{E}, x \in (a, b]\}$. De forma análoga se define $\mathbf{cob}(\mathcal{R})$.

- a) Piensa en un algoritmo codicioso que resuelva este problema. En caso de ser necesario, puede utilizar cualquier algoritmo conocido como subrutina.
- b) Indique el tiempo de ejecución de su algoritmo, en función de la cantidad de intervalos en el conjunto de entrada.
- c) Demuestre que su algoritmo es óptimo.